CyberDefenders

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: LGDroid (CyberDefenders)

Reconstrucción de la actividad del usuario a partir de una imagen de disco de Android mediante el examen de la base de datos SQLite, el análisis de registros y la extracción de artefactos forenses.

Sebastian David
Torres Reyes

Escenario:

El 21 de mayo de 2021, una agencia de inteligencia incautó un dispositivo móvil sospechoso de operaciones encubiertas. El equipo forense realizó una adquisición completa del almacenamiento, extrayendo bases de datos, registros y actividad de las aplicaciones. Los hallazgos sugieren comunicaciones cifradas, navegación anónima y transferencias de datos no autorizadas. Se analizaron los datos extraídos para determinar las actividades sospechosas, las conexiones de red y los riesgos de seguridad, permitiendo reconstruir una cronología de los hechos.

Herramientas utilizadas:

- DB Browser for SQLite
- Epoch Converter
- Strings
- ssim-calculator

Resumen:

El análisis de la imagen forense reveló que el sospechoso buscaba mantener comunicaciones seguras y navegación anónima, evidenciado por la descarga de Tor Browser el 29 de abril de 2021 y la presencia de aplicaciones como NordVPN, Kik y Telegram en el directorio de descargas. El 20 de mayo de 2021, la actividad principal del usuario se centró en la aplicación YouTube, con un uso total de 8 minutos y 34 segundos. Al día siguiente, 21 de mayo, el dispositivo alcanzó su carga máxima (100%) a las 13:17 UTC y registró una conexión a la red inalámbrica 'Hot SSL' mediante la credencial 'ThinkingForest!'.

Durante la investigación, destacó el hallazgo de un archivo de imagen (suspicious.jpg) que, al ser sometido a un análisis de similitud estructural (SSIM), arrojó un valor de 0.99 frente a una fotografía original del dispositivo, indicando que son visualmente idénticas y sugiriendo una posible alteración de metadatos o esteganografía. Finalmente, las comunicaciones encubiertas apuntan a un contacto clave registrado en la base de datos bajo el nombre de Zoe Washburne, asociado al correo electrónico zoewash@0x42.null. La adquisición forense que detuvo esta actividad se completó el 21 de mayo a las 18:17 UTC.

P1: ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Zoe Washburne?

R: zoewash@0x42.null

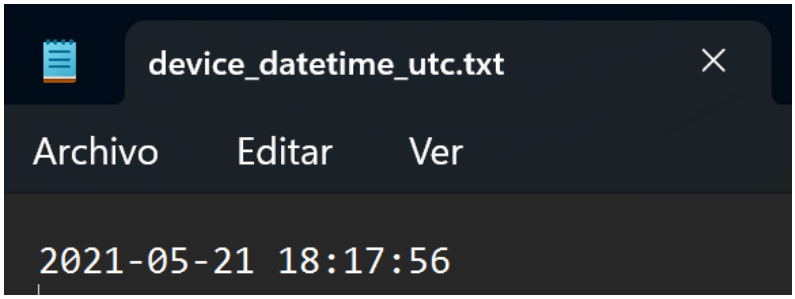
Para analizar la base de datos de los contactos extraída de la imagen del dispositivo se utilizó la herramienta DB Browser for SQLite. El archivo DB está ubicado en \c51-OreoAnalyst\Agent Data\contacts3.db y tras su análisis se encontró la dirección de correo electrónico de Zoe Washburne, zoewash@0x42.null.

	Id	ContactId	DisplayName	PhoneNumbers	Accounts	Emails
	Fil...	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	1	KT 고객센터	Work:100	com.lge.sync:Phone	
2	2	2	LG전자 고객상담실	Work:1544-7777	com.lge.sync:Phone	
3	3	3	Mal		com.lge.sync:Phone	Home:m.reynolds@invalid.null
4	4	4	Zoe Washburne	Mobile:+1 504-329-7103	com.lge.sync:Phone	Home:zoewash@0x42.null
5	5	5	Wash	Mobile:+1 508-206-5307	com.lge.sync:Phone	Home:hoban.w@icloud.null
6	6	6	Inara Serra		com.lge.sync:Phone	Home:looking4love@gmail.null
7	7	7	Jayne Cobb	Mobile:+1 832-407-2286	com.lge.sync:Phone	Home:cobb78@gmail.null
8	8	8	Kaylee F	Mobile:+1 762-201-5301	com.lge.sync:Phone	Home:kaylee@hitnail.null
9	9	9	Simon Tam	Mobile:+1 508-206-5322	com.lge.sync:Phone	Home:tamtam@hitnail.null
10	10	10	River Tam		com.lge.sync:Phone	Home:punchup@gmail.null
11	11	11	Book	Mobile:+1 265-439-7643	com.lge.sync:Phone	Home:shepherd@hotmail.null

P2: ¿Cuál era la fecha y hora del dispositivo en UTC en el momento de la adquisición?

R: 2021-05-21 18:17

El momento en que se realizó la adquisición forense del dispositivo quedó registrado en el archivo device_datetime_utc.txt está ubicado en \c51-OreoAnalyst\Live Data\device_datetime_utc.txt. La fecha y hora del dispositivo en UTC es 2021-05-21 18:17.



P3: ¿A qué hora se descargó el navegador Tor en UTC?

R: 2021-04-29 19:42

Se analizó la base de datos de las descargas registradas en la adquisición de memoria. La base de datos está ubicada en el directorio \c51-OreoAnalyst\Agent Data\downloads.db. Se encontraron los detalles de la descarga del navegador Tor y la columna lastmod contenía una marca temporal en formato Unix/Epoch. Esta marca fue convertida a fecha y hora en UTC utilizando la herramienta Epoch Converter.

	id	uri	lastmod	total_byte
	Fil...	Filter	Filter	Filter
1	2	/storage/emulated/0/Download/1808.00430.pdf	1621615939000	41606
2	3	/storage/emulated/0/Download/Kik_v15.33.0.24128_apkpure.com.apk	1621617034000	3841857
3	4	/storage/emulated/0/Download/NordVPN.apk	1619725109000	3318902
4	1	/storage/emulated/0/Download/Telegram.apk	1621616718000	5748331
5	5	/storage/emulated/0/Download/almanac-start-a-garden.pdf	1621615807000	768317
6	6	/storage/emulated/0/Download/tor-browser-10.0.15-android-armv7-multi.apk	1619725346000	7439672

Convert epoch to human-readable date and vice versa

1619725346000 | Timestamp to readable date

Supports Unix timestamps in seconds, milliseconds, microseconds and nanoseconds.

Assuming that this timestamp is in **milliseconds**:
GMT: Thursday, 29 April 2021 at 7:42:26 pm
Your time zone: jueves, 29 de abril de 2021, 2:42:26 p.m. GMT-05:00
Relative: 5 years ago

P4: ¿A qué hora alcanzó el teléfono el 100% de carga después del último reinicio?

R: 2021-05-21 13:17

En el archivo batterystats.txt ubicado en el directorio \c51-OreoAnalyst\Live Data\Dumpsys Data\batterystats.txt se buscó el indicador de la carga al 100% (status=full) y el tiempo que transcurrió para ese estado luego del último reinicio.

```
+4m27s915ms (2) 099 brightness=bright
+4m52s141ms (2) 099 brightness=dark
+5m01s459ms (3) 100 status=full charge=2665
```

Luego se encontró el indicador del último inicio del sistema (Start clock time) así como la fecha y hora. En conclusión, la fecha y hora en la que el dispositivo alcanzó el 100% de carga fue 2021-05-21 13:17.

```
Device deep doze discharge: 0 mAh
Start clock time: 2021-05-21-13-12-19
Screen on: 3s 336ms (100.0%) 0x, Interactive: 3s 336ms (100.0%)  Cover Screen on: 0ms (0.0%) 0x
Screen brightnesses:
  medium 3s 336ms (100.0%)
```

P5: ¿Cuál es la contraseña del punto de acceso WIFI al que se conectó más recientemente?

R: ThinkingForest!

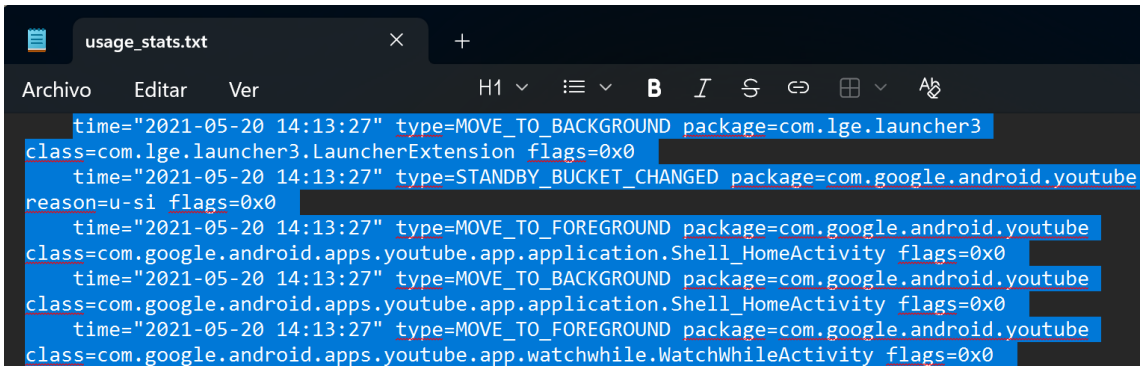
Se analizó el archivo \c51-OreoAnalyst\apps\com.android.providers.settings\k\com.android.providers.settings.data. Se utilizó la herramienta Strings para extraer cadenas legibles del archivo, encontrándose el parámetro PreSharedKey, que reveló la contraseña ThinkingForest!.

```
<WifiConfiguration>
<string name="ConfigKey">&quot;Hot_SSL&quot;WPA_PSK</string>
<string name="SSID">&quot;Hot_SSL&quot;</string>
<null name="BSSID" />
<boolean name="ShareThisAp" value="false" />
<string name="PreSharedKey">&quot;ThinkingForest!&quot;</string>
<null name="WEPKeys" />
<int name="WEPTxKeyIndex" value="0" />
```

P6: ¿En qué aplicación se centró el usuario el 20/05/2021 a las 14:13:27?

R: youtube

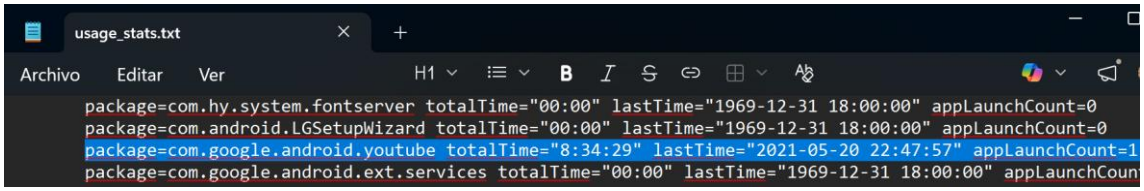
Se examinó el archivo usage_stats.txt ubicado en \Live Data\usage_data.txt donde se registran estadísticas detalladas sobre el uso de aplicaciones. El usuario usó Youtube el 20/05/2021 a las 14:13:27.



P7: ¿Cuánto tiempo vio el sospechoso YouTube en 2021-05-20?

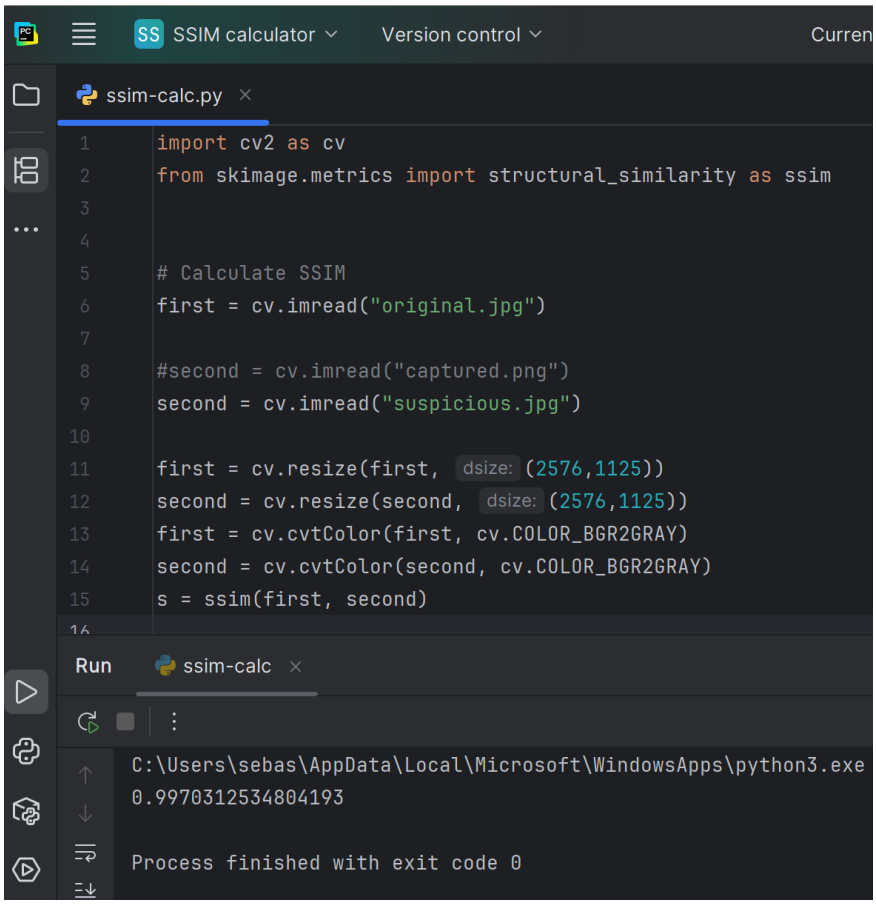
R: 08:34

En el mismo archivo (usage_stats.txt) se identificó el tiempo total de uso de la aplicación YouTube el día 2021-05-20, que fue de 08 minutos y 34 segundos.



P8: ¿Cuál es la métrica de similitud estructural de la imagen "suspicious.jpg" en comparación con una imagen visualmente similar tomada con un teléfono móvil?

R: 0.99

Se utilizó la herramienta SSIM Calculator para comparar la imagen sospechosa con una imagen original tomada por el dispositivo y ubicada en \c51-OreoAnalyst\sdcard\DCIM\Camera\20210429_151535.jpg.

El análisis produjo un valor SSIM = 0.997031, lo que indica una similitud estructural extremadamente alta, sugiriendo que ambas imágenes son prácticamente idénticas desde el punto de vista perceptual.